



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 24

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Ecuaciones de variable separables
- 2 Ecuaciones reducibles a variables separables
 - Cambio de variables simples
 - Ecuaciones homogéneas
- 3 Ecuación lineal de primer orden
- 4 Ecuaciones reducibles a lineales
 - Ecuación de Bernoulli
 - Ecuación de Ricatti

Ecuación de variables separables

Definición

Una EDO de primer orden $y' = f(x, y)$ se dice **ecuación de variables separables** si:

$$f(x, y) = Q(x)R(y)$$

para ciertas funciones $Q : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $R : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en sus respectivos dominios.

Los intervalos I y J deben ser **conexos**.

Método

- Si existe $c \in J$ tal que $R(c) = 0$, entonces:

$$y(x) = c, \quad \forall x \in I$$

es *solución* de la ecuación diferencial.

- Si $R(y) \neq 0$, para todo $y \in J$, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = Q(x)R(y) \implies \frac{dy}{R(y)} = Q(x)dx$$

de donde:

$$\int \frac{dy}{R(y)} = \int Q(x)dx + C$$

con C una constante de integración.

Ejemplo

Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes:

1 $\frac{dy}{dx} = x$

2 $y' = y$

3 $x\sqrt{1+y^2} + y\sqrt{1+x^2} \frac{dy}{dx} = 0$

Cambio de variables $z = ax + by + c$

Ecuaciones de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ y $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, se reducen a ecuaciones de **variables separables**.

Considere el *cambio de variables*:

$$z = ax + by + c$$

Derivando obtenemos:

$$\frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx}$$

pero:

$$f(ax + by + c) = f(z)$$

por la ecuación original. Así:

$$\frac{dz}{dx} = a + bf(z)$$

Por tanto, separando variables e integrando, se sigue que:

$$\int \frac{dz}{a + bf(z)} = \int dx + C$$

Ejemplo

Reducir a ecuación de variables separables y resolver:

$$1 \quad \frac{dy}{dx} = (8x + 2y + 1)^2$$

$$2 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x - y} + 1$$

Ecuaciones homogéneas

Definición

Una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se dice **homogénea de grado α** si existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que:

$$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$$

para todo $t \in \mathbb{R}$ tal que $(tx, ty) \in U$.

Ejemplo

- 1 La función $f(x, y) = xy^2 - 2y^3$ es homogénea de grado 3.
- 2 La función $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$ es homogénea de grado 1.

Observaciones

- 1 Utilizando diferenciales, una ecuación diferencial de primer orden puede escribirse en la forma:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

para ciertas funciones $M, N : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

- 2 La ecuación anterior queda como:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} = g(x, y)$$

- 3 Si M y N son ambas homogéneas de grado α , entonces g es **homogénea de grado 0**.

Definición (Ecuaciones homogéneas)

Una ecuación diferencial:

$$y' = f(x, y)$$

*se dice **ecuación homogénea** si $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función homogénea de grado 0.*

Note que:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = f(tx, ty), \quad \forall t$$

Haciendo $t = 1/x$, tenemos:

$$\frac{dy}{dx} = f(1, y/x) = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

para cierta función $F : U_0 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Por el recuadro anterior, una ecuación diferencial es **homogénea** si puede escribirse en la forma:

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad (1)$$

para alguna función $F : U_0 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Haciendo $z = \frac{y}{x}$ tenemos que $y' = xz' + z$. Reemplazando en (1), la ecuación queda:

$$xz' + z = F(z)$$

Separando variables e integrando, obtenemos:

$$\int \frac{dz}{F(z) - z} = \int \frac{dx}{x} + C$$

Ejemplo

Resuelva la siguiente ecuación:

$$(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$$

Ecuación lineal de primer orden

Definición

*Una ecuación diferencial se dice ecuación diferencial **lineal de primer orden** si es de la forma:*

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad (2)$$

para ciertas funciones $P, Q : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuas.

*Si $Q(x) = 0$, para todo $x \in I$, (2) se dice **lineal – homogénea** o simplemente **homogénea**.*

Observación

Problema. ¿Por qué la ecuación $y' + P(x)y = Q(x)$ se dice que es lineal?

Lineal – homogénea

Ejemplo

Sea $P : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Resuelva la ecuación diferencial:

$$y' + P(x)y = 0$$

Observaciones

Sean $P, Q \in C(I)$. Considere la ecuación:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Defina $\mu = \mu(x)$ por:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

y note que:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} [y(x) \mu(x)] &= y'(x) \mu(x) + y(x) \mu'(x) \\ &= y'(x) e^{\int P(x) dx} + P(x) y(x) e^{\int P(x) dx} \\ &= e^{\int P(x) dx} \cdot [y'(x) + P(x) y(x)] \\ &= \mu(x) \cdot [y'(x) + P(x) y(x)]\end{aligned}$$

Entonces, multiplicando por $\mu = \mu(x)$ a ambos lados de la ecuación (2) se tiene que:

$$\mu(x) \cdot [y'(x) + P(x)y(x)] = \mu(x)Q(x)$$

de donde:

$$\frac{d}{dx} [y(x) \mu(x)] = \mu(x)Q(x)$$

Integrando a ambos lados de la última ecuación, se sigue que:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right]$$

con C una constante de integración.

Regla de Leibniz

Teorema (Leibniz)

Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo conexo y $P, Q \in C(I)$. Consideremos la ecuación diferencial:

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad (3)$$

Si $\mu(x) = \exp \int P(x)dx$ es el **factor de integración** de la ecuación (3), entonces:

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \cdot \left[\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

con C una constante de integración.

Ejemplos

Ejemplo

Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$y' + \frac{y}{x-2} = 3x, \quad y(3) = 4$$

Ejemplo

Resuelva siguiente ecuación diferencial:

$$xy' + (1-x)y = e^{2x}, \quad x \neq 0$$

Ecuación de Bernoulli

Definición

Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ intervalo conexo y $P, Q \in C(I)$. Una ecuación diferencial se dice **ecuación de Bernoulli** si es de la forma:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

con $n \in \mathbb{R}$ tal que $n \neq 0, 1$.

Método

Se escribe la ecuación en la forma:

$$y^{-n} y' + P(x) y^{1-n} = Q(x) \quad (4)$$

Haciendo:

$$u = y^{1-n}$$

de donde $u' = (1-n)y^{-n}y'$. Entonces, por la ecuación (4) se obtiene:

$$\frac{1}{1-n}u' + P(x)u = Q(x)$$

Es decir, obtenemos la ecuación lineal:

$$u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$$

Ejemplos

Ejemplo

Resuelva la ecuación:

$$\frac{dN}{dt} = rN(K - N)$$

donde $r, K > 0$ y $N = N(t) \geq 0$.

Ejemplo

Resuelva la ecuación diferencial:

$$y' - 4y = 2\sqrt{y}e^x$$

Ecuación de Ricatti

Definición

Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ intervalo conexo y $P, Q, R \in C(I)$. Una ecuación diferencial se dice **ecuación de Ricatti** si es de la forma:

$$y' + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x) \quad (5)$$

Para resolver una ecuación de Ricatti se requiere conocer una solución particular $u = u(x)$ de la ecuación. Esto es que:

$$u' + P(x)u + Q(x)u^2 = R(x)$$

Método:

Con la solución particular $u = u(x)$ se realiza el *cambio de variables*:

$$y = u + \frac{1}{v}$$

para una nueva variable $v = v(x)$. Reemplazando en la ecuación (5) tenemos:

$$\left(u + \frac{1}{v}\right)' + P(x) \left(u + \frac{1}{v}\right) + Q(x) \left(u + \frac{1}{v}\right)^2 = R(x)$$

de donde se obtiene la ecuación lineal:

$$v' + \rho(x)v = Q(x)$$

en donde $\rho(x) = -P(x) - 2u(x)Q(x)$.

Ejemplo

Resuelva la ecuación de Ricatti:

$$y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = -1$$

sabiendo que $u(x) = x$ es una solución particular de la ecuación.